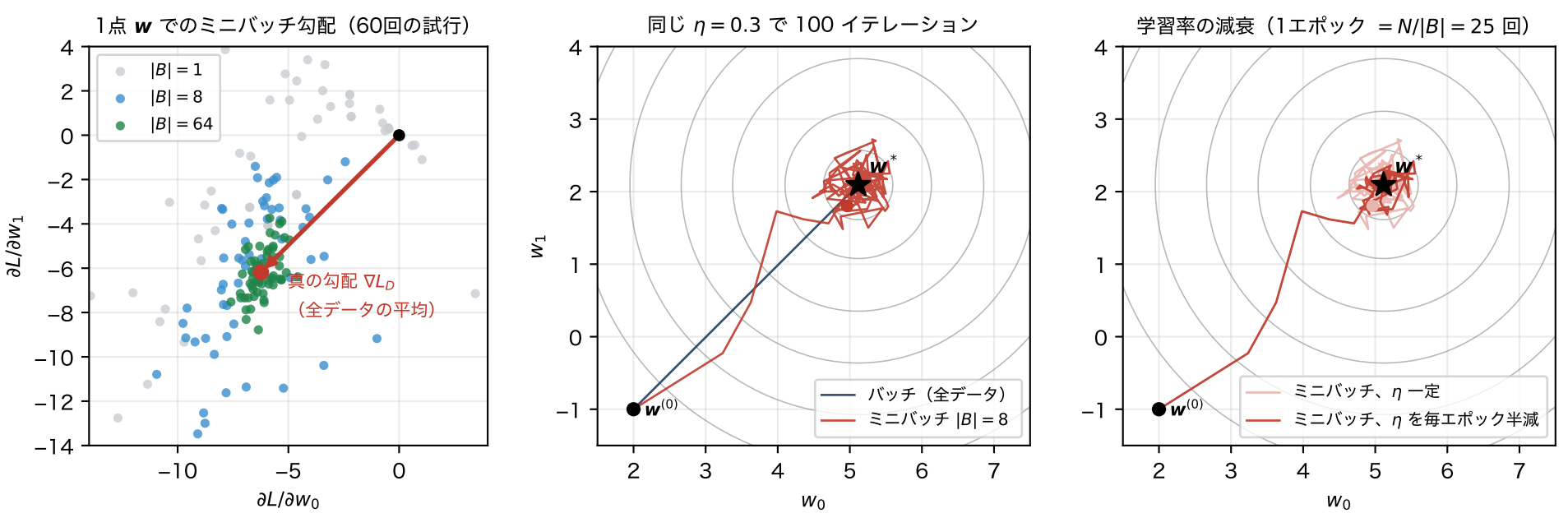

1点 $\boldsymbol{w}$ でのミニバッチ勾配（60回の試行）
$|B| = 1$
$|B| = 8$
$|B| = 64$
真の勾配 ∇L_D
（全データの平均）
$\partial L/\partial w_0$
$\partial L/\partial w_1$
同じ $\eta = 0.3$ で 100 イテレーション
$\boldsymbol{w}^*$
$\boldsymbol{w}^{(0)}$
バッチ（全データ）
ミニバッチ $|B| = 8$
w_0
w_1
学習率の減衰（1エポック $= N/|B| = 25$ 回）
$\boldsymbol{w}^*$
$\boldsymbol{w}^{(0)}$
ミニバッチ、η 一定
ミニバッチ、η を毎エポック半減
w_0